KitGuard

사진 근거와 주문 버전을 함께 관리하는 로컬 검증 Agent

AGENT TECHNICAL BRIEF / 해피 / 구현 기준 2026-09-26

목적: 소량 부품 키트의 누락·초과를 사진으로 확인하고, 근거가 부족하면 다음 행동을 요청한 뒤 새 사진으로 다시 판단합니다.

주문·참조 – 사진 관찰 – 수량 비교 – 보완 요청 – 새 증거 – 사람 확인

현재 범위: 볼트·너트·와셔·브래킷 4분류 / 항목별 0-3개, 총 1-12개 / 세부 규격·SKU 판별 제외

01 모델과 실행 도구

현재 모델: Qwen3-VL-8B-Instruct, MLX 8-bit. 로컬 사진 관찰과 한·중·영 수량 변경 제안에 사용합니다.
평가 후보: Qwen3.6-27B, MLX 4-bit (다운로드/파일 검증 중 · 성능 미검증). 교체 효과를 아직 확정하지 않았습니다.
실행 도구: FastAPI·SQLite·MLX-VLM·브라우저 UI. 수량 비교, 주문 개정, 사진/참조 등록, 완료 확인, 읽기 전용 증거 ZIP을 제공합니다.

02 관찰 → 행동 → 새 근거의 실제 순환

사진 관찰 입력에는 목표 수량을 넣지 않습니다. 서버가 관찰값을 현재 요구량과 비교하여 보완·재촬영·수량 조정·사람 확인을 결정합니다. 불명확한 수량은 null로 유지합니다.
다음 관찰에는 이전 행동 종류·불명확한 분류·영역만 전달합니다. 이전 수량과 목표·증감 지시는 제외합니다. 새 사진 결과로 해소된 불확실성과 남은 차이를 계산하며 실제 부품 조작을 추정하지 않습니다.
같은 저장 사진의 재검사는 새 증거로 세지 않습니다. 동일 버전·참조의 연속 불명확 구간에서 서로 다른 사진 2회 보완 후에도 불명확하면 수동 확인으로 전환합니다.

03 팀의 신규 구현: 버전·근거·완료의 일관성

신규 사진·참조 교체·주문 개정은 기존 ready를 무효화합니다. 추론 전후의 revision과 evidence_epoch를 비교하여 오래된 결과 저장을 거절합니다. 명확한 판단이나 참조·버전 변경은 보완 예산을 새로 시작합니다.
완료는 최신 유효 결과와 작업자의 명시적 실물 확인이 있어야 가능합니다. 동일 요청은 중복 처리하지 않으며 완료 후 개정해도 이전 기록을 보존합니다. 관찰·비교·다음 행동·저장 단계는 실제 실행 결과로 기록합니다.
팀 개발 범위: 상태 저장소, 보완 피드백, 완료 보호, 웹 UI, 증거 내보내기, 평가 실행기. 공개 모델 가중치의 자체 학습 또는 원천 모델 개발을 주장하지 않습니다.

04 공개 자료·로컬 처리·검증 범위

공개 자료: MVTec Screws·LOCO screw_bag (CC BY-NC-SA 4.0). Screws는 제품 범위 밖 계수 시험, LOCO는 제작자의 정상 구성·단일 수량 결함 기반 정적 시험입니다. LOCO: 전체 압축본 검증 진행 중. 공개 사진은 실물 보완·출고 증거가 아닙니다.
사진 추론과 주문 처리는 로컬에서 수행합니다. 저장 사진은 정규화하고 EXIF를 제거하며, 내보내기에는 사진·관찰·개정·확인 기록과 SHA-256을 담습니다. 해시는 추적 근거이지 촬영 진위나 물리 행동의 증명은 아닙니다.
미검증 범위: 실제 현장 정확도·시간 절감·여러 사용자의 효용·27B 개선 효과. 모델은 틀릴 수 있으며, 합성 테스트 통과는 실물 인식 성능을 뜻하지 않습니다.

Qwen 공식 모델카드 · MLX 후보 모델카드 · MVTec Screws · MVTec LOCO